

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC PHẦN
PROJECT 1



SOICT

TÊN ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Quang Hiếu
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trọng Nhân – 202490073
Lớp : CNTT 1.1 - K69

TUẦN 04
Hà Nội 04 - 2026

Mục lục

1	CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TUẦN 4 (20/04/2026 - 26/04/2026)	2
1.1	Tổng quan	2
1.2	Quản lý Workspace và Board	2
1.3	Quản lý List	7
1.4	Kết luận	9
2	CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TUẦN 5 (27/04/2026 - 03/05/2026)	10
2.1	Mục tiêu	10
2.2	Triển khai chi tiết	10

1 CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TUẦN 4 (20/04/2026 - 26/04/2026)

1.1 Tổng quan

Trong tuần thứ 4 của dự án (20/04/2026 - 26/04/2026), các công việc chính tập trung vào việc phát triển các chức năng cốt lõi thuộc Giai đoạn 2 (Core Features), bao gồm quản lý Workspace, Board và List, đồng thời tiến hành kiểm thử backend để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

- Phát triển chức năng quản lý Workspace và Board, xây dựng các API cho phép người dùng tạo và tổ chức không gian làm việc cũng như các bảng công việc.
- Xây dựng API cho List, hoàn thiện các chức năng CRUD (tạo, cập nhật, xóa) đối với danh sách công việc trong Board (tương ứng FR-10, FR-11, FR-12).
- Kiểm thử backend nhằm đảm bảo tính ổn định của các chức năng đã triển khai, chuẩn bị cho việc phát triển chức năng quản lý Card.

Tóm tắt kết quả tuần 4

Hạng mục	Kết quả đạt được
Quản lý Workspace và Board	Xây dựng hoàn chỉnh các API cho phép người dùng tạo, cập nhật và tổ chức Workspace và Board
Xây dựng API cho List	Hoàn thiện các chức năng CRUD (danh sách, tạo, cập nhật, xóa) cho List trong Board, đáp ứng các yêu cầu FR-10, FR-11, FR-12
Kiểm thử Backend	Thực hiện kiểm thử các chức năng backend đã triển khai, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng cho việc phát triển chức năng Card

1.2 Quản lý Workspace và Board

- Tổng hợp API Workspace và Board (Create / Read / Update / Delete)

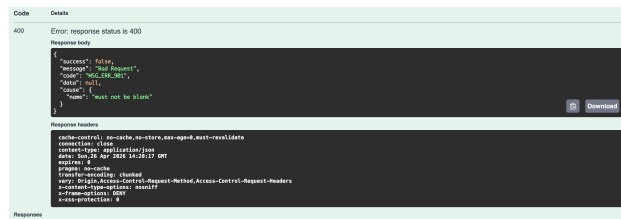
Workspace Endpoints for workspace entity	
GET	/api/v1/workspaces Get workspace
POST	/api/v1/workspaces Create workspace
GET	/api/v1/workspaces/{id}
Card Endpoints for card entity	
GET	/api/v1/cards
POST	/api/v1/cards Create card
PATCH	/api/v1/cards/{id} Update card
Board Endpoints for board entity	
POST	/api/v1/boards Create board
GET	/api/v1/boards/{id} Get board

Hình 1: Workspace và Board API

- Triển khai chức năng quản lý Workspace (TC01 - TC05)
 - Thiết kế và triển khai controller xử lý các request Workspace (/api/v1/workspaces).
 - Xây dựng API tạo Workspace (POST /).
 - * Nhận thông tin workspace từ client (name).
 - * Xác thực người dùng thông qua access token.
 - * Tạo workspace mới với owner là user hiện tại.
 - * Trả về thông tin workspace vừa tạo.
 - Xây dựng validation cho API tạo Workspace.
 - * Kiểm tra name không được để trống.
 - * Trả về lỗi HTTP 400 nếu dữ liệu không hợp lệ.
 - Xây dựng cơ chế xác thực cho Workspace API.
 - * Kiểm tra access token trong cookie.
 - * Từ chối request nếu token không hợp lệ hoặc hết hạn.
 - Xây dựng API lấy danh sách Workspace (GET /).
 - * Trả về danh sách workspace thuộc user hiện tại.
 - * Hỗ trợ trường hợp user chưa có workspace (trả về danh sách rỗng).
 - Thiết kế và triển khai controller xử lý các request Board (/api/v1/boards).
 - Xây dựng API tạo Board trong Workspace (POST /).
 - * Nhận workspaceId và title từ client.
 - * Kiểm tra workspace tồn tại.
 - * Kiểm tra quyền truy cập của user trong workspace.
 - * Tạo board và liên kết với workspace.

- Xử lý các trường hợp lỗi khi tạo Board.
 - * Trả về HTTP 404 nếu workspace không tồn tại.
 - * Trả về HTTP 403 nếu user không có quyền truy cập workspace.
- Xây dựng API cập nhật Board (PUT /:id) (phát triển ở phase sau).
 - * Cập nhật thông tin board (title).
 - * Trả về HTTP 200 khi thành công.
 - * Trả về HTTP 404 nếu board không tồn tại.
- Xây dựng API xóa Board (DELETE /:id) (phát triển ở phase sau).
 - * Xóa board theo id.
 - * Kiểm tra quyền của user trước khi xóa.
 - * Trả về HTTP 204 khi thành công, 403 nếu không có quyền.
- Kết quả:
 - TC01 - Tạo workspace thành công: trả về HTTP 201, chứa workspaceId, name, ownerId
 - TC02 - Thiếu tên workspace: trả về HTTP 400 Bad Request với message "Name is required"
 - TC03 - Token không hợp lệ: trả về HTTP 401 Unauthorized
 - TC04 - Lấy danh sách workspace thành công: trả về HTTP 200, danh sách workspace thuộc user
 - TC05 - User chưa có workspace: trả về HTTP 200 với danh sách rỗng

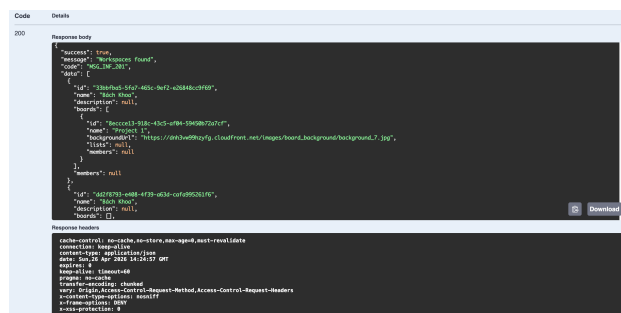
Hình 2: Triển khai API Workspace TC01



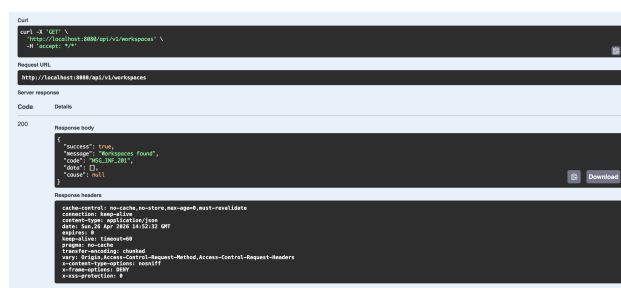
Hình 3: Triển khai API Workspace TC02



Hình 4: Triển khai API Workspace TC03

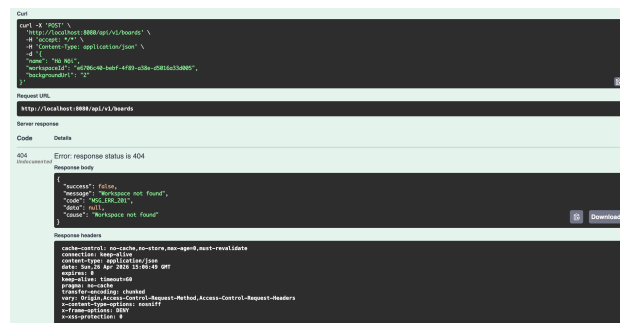


Hình 5: Triển khai API Workspace TC04

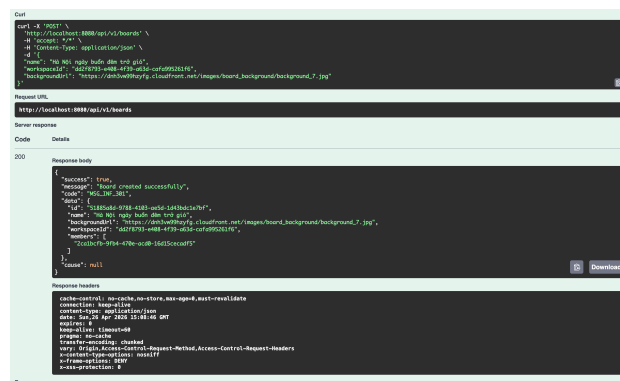


Hình 6: Triển khai API Workspace TC05

- Triển khai chức năng tạo Board trong Workspace (TC06 - TC08)
 - TC06 - Tạo board thành công: trả về HTTP 201, chứa boardId, title, workspaceId
 - TC07 - Workspace không tồn tại: trả về HTTP 404 Not Found
 - TC08 - User không có quyền: trả về HTTP 403 Forbidden



Hình 7: Triển khai API tạo Board TC06



Hình 8: Triển khai API tạo Board TC07

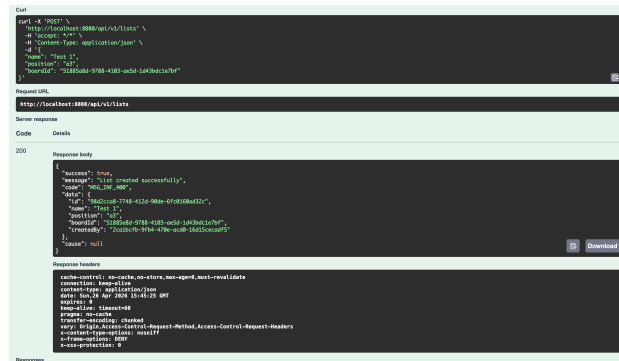
- Triển khai chức năng cập nhật Board (TC09 - TC10) (phát triển ở các phase sau)
 - TC09 - Cập nhật thành công: trả về HTTP 200, title được cập nhật
 - TC10 - Board không tồn tại: trả về HTTP 404 Not Found
- Triển khai chức năng xóa Board (TC11 - TC12) (phát triển ở các phase sau)

- TC11 - Xóa thành công: trả về HTTP 204 No Content
- TC12 - Không có quyền xóa: trả về HTTP 403 Forbidden

1.3 Quản lý List

- Thiết kế và triển khai controller xử lý các request List (`/api/v1/lists`).
- Xây dựng API tạo List trong Board (`POST /`).
 - Nhận thông tin từ client (boardId, title).
 - Xác thực người dùng thông qua access token.
 - Kiểm tra board tồn tại.
 - Tạo list mới và liên kết với board tương ứng.
 - Trả về thông tin list vừa tạo (listId, title, boardId).
- Xây dựng API cập nhật List (`PUT /:id`).
 - Nhận listId và dữ liệu cần cập nhật (title, position,...).
 - Xác thực người dùng.
 - Kiểm tra list tồn tại.
 - Cập nhật thông tin list.
 - Trả về kết quả cập nhật thành công.
- Xây dựng API lấy danh sách List theo Board (`GET /boards/:boardId`).
 - Nhận boardId từ request.
 - Xác thực người dùng.
 - Kiểm tra board tồn tại.
 - Trả về danh sách list thuộc board (có thể kèm thứ tự hiển thị).
 - Hỗ trợ trường hợp board chưa có list (trả về danh sách rỗng).
- **Kết quả Test case cho chức năng List**
 - **TC13 - Tạo List thành công**
 - * API: `POST /api/v1/lists`
 - * Input: boardId, title = “To Do”
 - * Pre-condition: User thuộc board/workspace
 - * Expected result:

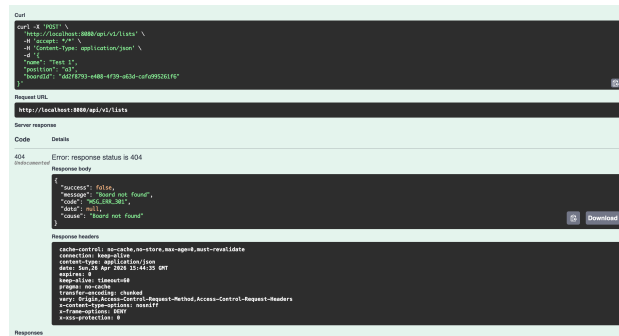
- HTTP 201 Created
- Response chứa `listId`, `title`, `boardId`



Hình 9: Triển khai API List TC13

– TC14 - Tạo List với board không tồn tại

- * API: POST `/api/v1/lists`
- * Input: `boardId` không hợp lệ
- * Expected result:
 - HTTP 404 Not Found

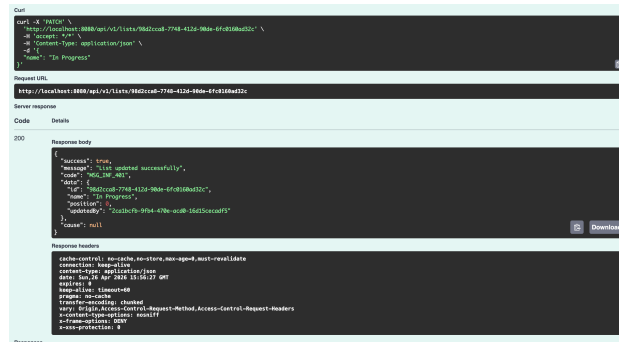


Hình 10: Triển khai API List TC14

– TC15 - Cập nhật List thành công

- * API: PUT `/api/v1/lists/:id`
- * Input: `listId`, `title` = “In Progress”
- * Pre-condition: List tồn tại, user có quyền chỉnh sửa
- * Expected result:
 - HTTP 200 OK

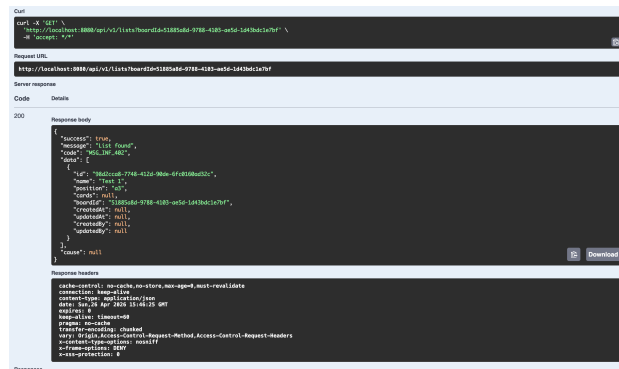
- Title được cập nhật



Hình 11: Triển khai API List TC15

– TC16 - Lấy danh sách List theo Board

- * API: GET /api/v1/lists?boardId=
- * Pre-condition: Board tồn tại
- * Expected result:
 - HTTP 200 OK
 - Response là danh sách list (có thể là [] nếu chưa có dữ liệu)



Hình 12: Triển khai API List TC16

1.4 Kết luận

Hoàn thành 6/9 API thuộc nhóm Workspace, Board và List, hệ thống backend đã đạt được nền tảng cho các chức năng quản lý dữ liệu cốt lõi, sẵn sàng mở rộng và tích hợp các API quản lý Card trong tuần tiếp theo.

2 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TUẦN 5 (27/04/2026 - 03/05/2026)

2.1 Mục tiêu

- Hoàn thiện các API CRUD cho Card (tạo, cập nhật, xóa).
- Triển khai các thuộc tính mở rộng của Card: description, assignee, due date.
- Xây dựng logic xử lý position để phục vụ drag-and-drop.
- Chuẩn hóa và tối ưu các API nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu với hệ thống.
- Bắt đầu triển khai API Checklist trong Card (nếu còn thời gian).

2.2 Triển khai chi tiết

- **Phát triển chức năng quản lý Card (Thẻ công việc)**

Các bước thực hiện:

- Xây dựng entity/model cho Card.
- Thiết kế quan hệ giữa Card với List, Board và User.
- Triển khai các API quản lý Card:
 - * Tạo Card trong List.
 - * Cập nhật thông tin Card (title, description, assignee, due date).
 - * Xóa Card.
- Xây dựng logic xử lý position của Card trong List để phục vụ drag-and-drop.
- Kiểm tra quyền truy cập của user đối với Card thông qua Workspace/Board.
- Áp dụng validation cho dữ liệu đầu vào và chuẩn hóa response.

Kết quả mong muốn:

- Các API Card hoạt động đầy đủ theo các chức năng CRUD.
- Thông tin chi tiết của Card được quản lý chính xác.
- Hỗ trợ tốt cho việc mở rộng tính năng kéo thả trong giao diện.

- **Hoàn thiện và tối ưu hệ thống API**

Các bước thực hiện:

- Rà soát và chuẩn hóa toàn bộ API (Workspace, Board, List, Card).
- Chuẩn hóa format request/response theo một cấu trúc thống nhất.
- Tối ưu query và xử lý dữ liệu với PostgreSQL.
- Kiểm tra và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các bảng liên quan.
- Xử lý các edge case (xóa cascade, dữ liệu orphan,...).

Kết quả mong muốn:

- Hệ thống API đồng bộ và dễ mở rộng.
- Dữ liệu được lưu trữ chính xác và nhất quán.
- Đảm bảo hiệu năng và độ ổn định của backend.

- **Triển khai chức năng Checklist trong Card (nếu tiến độ cho phép)**

Các bước thực hiện:

- Xây dựng entity/model cho Checklist và Checklist Item.
- Thiết kế quan hệ giữa Checklist và Card.
- Triển khai các API cơ bản:
 - * Tạo checklist trong Card.
 - * Thêm/sửa/xóa checklist item.
 - * Cập nhật trạng thái hoàn thành (done/undone).
- Áp dụng validation và kiểm tra quyền truy cập.

Kết quả mong muốn:

- Các chức năng checklist cơ bản hoạt động đúng.
- Dữ liệu checklist được quản lý rõ ràng trong từng Card.
- Sẵn sàng mở rộng thêm các tính năng nâng cao.